USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

ÁREA CURRICULAR: GESTIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica (X)	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09008806042		
Ciclo	VI		
Requisitos	09009005046- Ingeniería Administrativa		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (00) Total horas (04) Teoría lectiva presencial (04) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial ( ) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (00) Total créditos (04)		
Docente(s)	Dr. Cuadros Ricra, Rubén		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación específica, orientado a que el estudiante comprenda y aplique los fundamentos de la teoría general de sistemas, a través de la adquisición del pensamiento sistémico aplicable a la generación y desarrollo de los sistemas, de las tecnologías de información y de las comunicaciones, así como a la valorización de su importancia e influencia dentro del marco de la ingeniería de computación, sistemas y campos afines. Unidades: I. Fundamentos de la Teoría General de Sistemas y Aplicación. II. Organización: complejidad y equilibrio. III. Dinámica y Simulación de Sistemas. IV. Metodología de los sistemas blandos MSB.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento. (a)
- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia. (c)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. (3)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)

- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)
- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información. (6)

3.2 Componentes

Capacidades

- Aplica el enfoque sistémico como una estrategia general de adquisición del conocimiento. (a.3)
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar (c.1)
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Se comunica de manera efectiva (3.a)
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad (4.b)
- Trabaja en equipo (5.a)
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información (6.a)

Contenidos actitudinales

- Búsqueda de la verdad. (b)
- Compromiso ético en todo su quehacer. (c)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS



UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y APLICACIÓN							
- **CAPACIDAD:** - Analiza el impacto de solución en la organización y la sociedad - Trabaja en equipo - Aplica el enfoque sistémico como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	Introducción panorámica de la Teoría de sistemas. Teoría General de Sistemas. Sistemas: Teorías. Modelos. Propiedades. Clasificación. Entropía. Terminologías. Aplicación. Evaluación: Prueba de entrada. El pensamiento de Sistemas. Enfoques. Teorías. Jerarquía de la Complejidad. Aplicaciones. Taxonomía. Tipología de sistemas: según modelos de Ludwig von Bertalanffy, K. Boulding y P. Senge	- Explica conceptos principales de la Teoría General de Sistemas. - Reconoce e identifica los conceptos de sistemas, modelos, propiedades y clasificación de sistemas. - Realiza una lectura de control basado en la teoría general de sistemas. - Comprende el pensamiento de sistemas, enfoques, jerarquías. - Identifica las tipologías de sistemas según modelos. . Analiza un caso práctico y trabaja en forma grupal las alternativas de solución del problema.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
2	Gestión de la Información. Organizaciones complejas. Gestión del conflicto. Gestión de la Incertidumbre. Aplicación.	. - Comprende la gestión de información en las organizaciones complejas. Analiza y evalúa la gestión de la incertidumbre en una organización. . Trabaja en equipo y fomenta un estilo de comunicación eficaz durante la resolución de un caso práctico.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
3	Cultura Organizacional. Clima y Cambio Organizacional. Niveles de administración. Organigramas. Tecnología y Desarrollo Organizacional Primera Practica Calificada	- Comprende y reconoce las diferencias entre cultura, clima y cambio organizacional. - Diferencia los niveles de administración, organigramas, tecnología y desarrollo organizacional. - Participa en el equipo de trabajo y ayuda a entender el problema y brindar alternativas de solución en base al pensamiento sistémico..	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0



UNIDAD II: ORGANIZACIÓN: COMPLEJIDAD Y EQUILIBRIO

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos
- Comunicación de manera efectiva
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
4	Introducción a la Organización Compleja. Características. Importancia. Equilibrio en la Organización. Las organizaciones como sistemas abiertos.	- Comprende y analiza a la Organización Compleja. - Identifica características e importancia. - Reconoce y evalúa el equilibrio en una Organización. . Muestra un estilo de liderazgo y trabajo en equipo para analizar y resolver un caso practico	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
5	La organización como sistema complejo. Características e Importancia. La Organización como Sistema en Equilibrio y No-Equilibrio. La Autopoiética y autoreferencia en las organizaciones	- Entiende a la organización como sistema complejo. - Reconoce las características e importancia. - Identifica la organización como sistema en equilibrio. - Comprende la Autopoiética y auto referencia en las organizaciones. - Presenta capacidad de análisis para entender un problema y plantear alternativas de solución.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
6	Teoría de la Autopoiesis y aplicación en el área de la Ingeniería de Sistemas. Organización y Comunicación en el pensamiento sistémico. Segunda Práctica Calificada.	. - Evalúa la teoría de la Autopoiesis aplicada a la ingeniería de sistemas. Reconoce a la organización y comunicación a través del pensamiento sistémico. . Participa de manera activa en el equipo de trabajo, formula soluciones al caso de estudio a partir del tema de investigación y fuentes de información.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
7	**EXAMEN PARCIAL**						

UNIDAD III: DINÁMICA Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Comunicación de manera efectiva

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
8	Dinámica de sistemas. Estructuras. Bucles de Realimentación. Diagramas. Construcción y aplicación. .	- Comprende la dinámica de sistemas, estructuras, bucles de realimentación. - Diseña diagramas de la dinámica de los sistemas. . Construye y aplica modelos de la dinámica de los sistemas. . Analiza una situación problema y trabaja en equipo para encontrar alternativas y estrategias de solución.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
9	Análisis y Explotación de Modelos en los sistemas. Procesos del modelado. Comportamiento. Situación y problema del sistema complejo	. Analiza y explora los modelos de sistemas. . Construye procesos de modelado de sistemas. . Realiza la evaluación del sistema complejo. . Presenta un nivel de comunicación efectiva para resolver el diseño de procesos en un caso práctico empresarial	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
10	Simulación de Sistemas. Análisis y enfoque. Organización como Sistema. Aplicación. Sistemas, modelos y simulación. Importancia y necesidad de los Sistemas de simulación. Aplicación. Tercera Práctica Calificada	- Comprende la simulación de sistemas, análisis y enfoque. - Realiza la organización de sistemas. - Aplicación la simulación de sistemas. - Comprende los sistemas y modelos de simulación. - Elabora modelos de sistemas. - Otorga importancia a los sistemas de simulación. . Participa con liderazgo y comunicación para entender un caso práctico y establecer alternativas de solución.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0

UNIDAD IV: METODOLOGIA DE LOS SISTEMAS BLANDOS: MSB

CAPACIDAD:

- Trabaja en equipo
- Comunicación efectiva
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
11	Introducción a los Sistemas blandos. Importancia. Características.	- Comprende y analiza los sistemas blandos. - Importancia y características. - Reconoce la metodología para solucionar sistemas blandos. - Analiza una situación problema y trabaja en forma grupal las opciones de la solución.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
12	Metodología para solucionar sistemas blandos. Problemología en los Sistemas Blandos. Problemas duros y problemas blandos	- Analiza la problemología en los sistemas blandos. - Diferencia problemas duros y problemas blandos. - Participa con liderazgo en la situación de un caso empresarial y fomenta alternativas de solución al sistema de información.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
13	Etapas de la metodología en los Sistemas Blandos. Aplicación. Cuarta Práctica Calificada	- Identifica las etapas de la metodología de los sistemas blandos. - Presenta una forma de comunicación y liderazgo eficaz para analizar la situación problema y encontrar alternativas de solución.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0

FORMACIÓN PRÁCTICA INTENSIVA							
CAPACIDAD: - Trabaja en equipo - Comunicación efectiva - Participa en las diversas etapas de un sistema de información							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
14	**UNIDAD I y II:** Aplicación Práctica de casos.	- Práctica intensiva de los contenidos procedimentales de la unidad. - Desarrollo práctico de un caso relacionada a la primera y segunda unidad. - Muestra un estilo de comunicación y trabajo en equipo para la resolución de problemas empresariales	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
15	**UNIDAD III:** Aplicación Práctica de casos.	- Práctica intensiva de los contenidos procedimentales de la unidad. - Realización de un Taller Práctico relacionado a la tercera unidad - Analiza en forma grupal la situación problema de una empresa y levanta alternativas de solución	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
16	**UNIDAD IV:** Aplicación Práctica de casos. **Examen Final**	- Práctica intensiva de los contenidos procedimentales de la unidad. - Presentación Practico de un Modelo de Sistema en base a la cuarta unidad. - Presenta capacidad de comunicación y liderazgo para comprender un problema y demostrar soluciones viables. - Presentación de proyecto final alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	**Lectivas:** - Desarrollo del tema – 4h. **De trabajo Independiente:** - No aplica	4	0	0	0
17	Entrega de promedios finales y acta de la asignatura						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución**. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Material docente, pizarra, prácticas dirigidas de laboratorio, videos tutoriales, foros y textos bases (ver fuentes de consultas).

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene con la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EP + EF) / 4

Donde:
PF = Promedio final
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PE = Promedio de evaluaciones

PE= ((P1 + P2 + P3 + P4 – MN) / 3 + W1) / 2

Donde:
P1...P4 = Práctica Calificada
W1 = Trabajo 1
MN = Menor Nota

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

- Van, J. (2007). *Teoría General de Sistemas*. 3ra Edición México: Editorial Trillas.
- Ackoff, R. (2005). *El Paradigma de Ackoff, una administración sistémica*. 2a.edición, México: Editorial Limusa, John Wiley y Sons.
- Laudon, K. & Laudon, J. (2008). *Sistemas de información gerencial, Administración de la Empresa Digital.* 10ma Edición. México: Editorial Pearson Prentice Hall.
- Escorsa P. & Valls, J. (2005). *Tecnología e Innovación en la Empresa*. 2da Edición. Madrid: Editorial Alfaomega.
- Hespanha, J. (2001). *Linear Systems Theory*. annotated edition, USA: Publisher Princeton University Press.
- Skyttner, L. (2006). *General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice*. 2 edition, USA: Publisher World Scientific Publishing Company.
- Carmona D. H. (2011). *Teoría General de Sistemas: Un Enfoque hacia la Ingeniería de Sistemas.* México: Lulu.com. 2da Edición.
- García, Juan. (2012). *Dinámica de Sistemas: paradigma de pensamiento. 2da* Edición. Colombia.

8.2 Electrónicas

- Tesis y Monografías. Sistemas Abiertos Alejados del Equilibrio. http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0116102-114349/INTROD.pdfhttp://www.tdr.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0116102-114349/INTROD.pdfhttp://www.tdr.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0116102-114349/INTROD.pdf
- Alfonso Romay. (2014). Organizaciones como sistemas complejos. 2020, de Scalable Sitio web. http://www.scalabble.com/2014/01/sistemas-complejos/index.html
- Amador P. Teoría General de Sistemas 1ª edición. http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/teoriageneraldesistemahttp://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/teoriageneraldesistemahttp://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/teoriageneraldesistema.

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES Facultad de Ingeniería y Arquitectura VERITAS LIBERTAS SOL DEPARTAMENTO ACADÉMICO USMP - FIA

- David Fischman. (2017). Cultura organizacional con David Fischman - Aprendizaje animado. 21 jun. 2017, de David Fischman Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=JO3oMefFuMQ

- Juan Martín. (2019). LAS SOLUCIONES DE CHECKLAND PARA LOS PROBLEMAS. 26/04/2020, de CEREM Sitio web: https://www.cerem.pe/blog/las-soluciones-de-checkland-para-los-problemas

- Peter Checkland, Jim Scholes. (2002). La metodología de sistemas suaves en acción. 26/04/2020, de Books Google Sitio web: https://books.google.com.pe/books?id=6ylpPgAACAAJ&source=gbs_book_similarbooks

- Universidad de Antioquia [Udearroba]. (25 abr. 2018). La organización como sistema complejo. [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=W5LFuAXx2Cs

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	K
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	K
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO